Отчёт о валидации кредитной модели

Исследовательский инструмент: результаты не являются решением о выдаче кредита.

Часть проверок не выполнена. Не выполнено из-за отсутствия входов: dates: backtesting по периодам; reference_data: PSI предсказаний и признаков. | Не переданы: date_col. Связанные проверки не выполнялись. | Не переданы dates: сравнение по периодам не выполнялось.

Итоговые предупреждения

• [Explainability] SHAP: не рассчитана. Модель не передана. По одним y_true, y_score и признакам настоящие SHAP-значения неизвестной модели получить нельзя. Доступны статистика признаков и анализ ошибок, но не объяснение внутренней логики модели.

Data Quality

Структура данных 0 [норма]

Что это: Число ожидаемых столбцов, которых нет в данных.

Интерпретация: Строк: 3000, столбцов: 5. Все ожидаемые столбцы на месте.

Ограничения: Проверяется только наличие столбцов, а не смысл их значений.

Достаточность наблюдений 3000 [норма]

Что это: Число строк в данных.

Интерпретация: Строк 3000: объёма достаточно для базовых проверок.

Ограничения: Порог 1000 - рабочий ориентир, зависит от доли дефолтов и числа признаков.

Пропуски 0 [норма]

Что это: Максимальная доля пропусков среди признаков.

Интерпретация: Сильных пропусков нет.

Ограничения: Пропуск может быть информативным (например, значение не заполняют при отказе), поэтому высокая доля пропусков сама по себе не означает ошибку.

Аномальные значения 0 [норма]

Что это: Максимальная доля значений за пределами Q1 - 3.0*IQR и Q3 + 3.0*IQR среди числовых признаков.

Интерпретация: Заметной доли выбросов нет.

Ограничения: Правило IQR плохо работает для сильно скошенных распределений (доходы, суммы): там длинный хвост нормален. Значения не удаляются.

Полные дубликаты строк 0 [норма]

Что это: Доля строк, полностью совпадающих с другой строкой.

Интерпретация: Полных дубликатов нет.

Ограничения: Совпадение всех полей не всегда ошибка: два разных заёмщика могут иметь одинаковые значения.

Доля дефолтов 0.257 [норма]

Что это: Доля наблюдений с target = 1.

Интерпретация: Дефолтов 771, недефолтов 2229, доля 25.700%. Дисбаланс умеренный.

Ограничения: Допустимая доля дефолтов зависит от продукта. Предупреждение при доле < 1% или > 50% — рабочий ориентир из практики кредитного скоринга.

Достаточность дефолтов 771 [норма]

Что это: Число дефолтов в выборке: от него зависит ширина доверительных интервалов.

Интерпретация: Дефолтов 771: объёма достаточно для оценки AUC с умеренной точностью.

Ограничения: Порог 100 — рабочий ориентир: при меньшем числе дефолтов доверительные интервалы слишком широки для выводов о качестве.

Data Informativeness

Information Value 0.08976 [норма]

Что это: IV измеряет, насколько признак разделяет дефолты и недефолты (по корзинам). Значение - максимальный IV.

Интерпретация: Признаков без информативности (IV < 0.02): 3 из 4. Подозрительно сильных признаков нет.

Ограничения: Ориентиры IV (0.02 / 0.1 / 0.3 / 0.5) общепринятые, но условные. IV зависит от числа корзин (10) и растёт у признаков с большим числом категорий. Корзины построены по всем переданным данным.

Mutual Information 0.0115 [норма]

Что это: Нелинейная связь числового признака с target. Значение - максимум по признакам.

Интерпретация: Используйте для ранжирования признаков, а не для сравнения абсолютных значений.

Ограничения: Оценка приближённая, считается на выборке до 50 000 строк, пропуски заполняются медианой. Категориальные признаки не учитываются.

Univariate ROC-AUC 0.5741 [норма]

Что это: Ранжирующая способность каждого числового признака по отдельности. Значение - максимум max(AUC, 1-AUC).

Интерпретация: Очень большая сила признака требует проверки его происхождения.

Ограничения: Только числовые признаки. Показывает одномерную связь и не учитывает взаимодействия.

Проверка на утечку 0 [норма]

Что это: Числовые признаки, у которых одномерная сила не ниже 0.85.

Интерпретация: Признаков с подозрительно сильной одномерной связью не найдено.

Ограничения: Это сигнал для ручной проверки, а не доказательство. Слабая утечка (ниже порога) этим способом не находится, поэтому отсутствие сигнала не означает отсутствие утечки.

Корреляции 0 [норма]

Что это: Число пар числовых признаков с |корреляцией Спирмена| ≥ 0.9.

Интерпретация: Сильно связанных пар не найдено.

Ограничения: Спирмен ловит только монотонную связь. Для больших данных используется выборка.

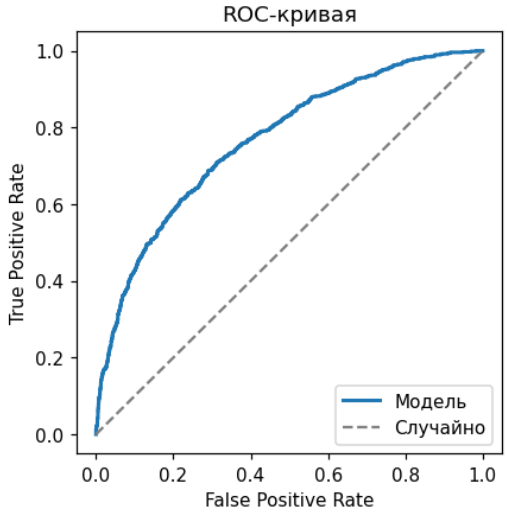
Мультиколлинеарность (VIF) 1.002 [норма]

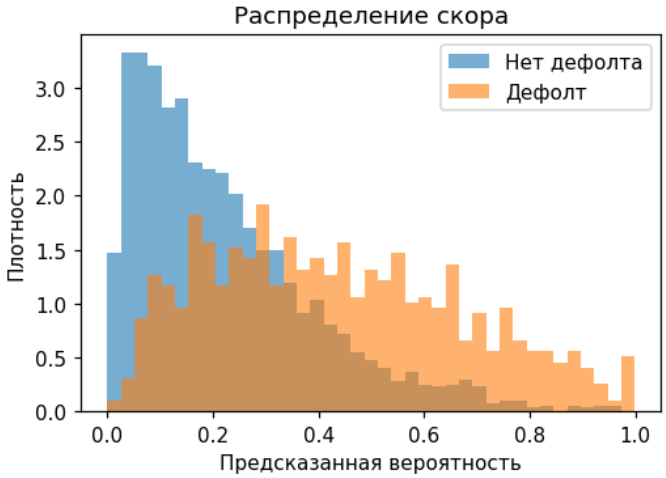
Что это: Variance Inflation Factor: во сколько раз дисперсия коэффициента растёт из-за связи признаков.

Интерпретация: VIF > 10 нет.

Ограничения: Считается по строкам без пропусков. inf означает точную линейную зависимость. Порог 10 условный. Важно для линейных моделей и слабо влияет на деревья.

Model Performance





ROC-AUC 0.7663 [норма]

Что это: Вероятность того, что случайный дефолт получил скор выше случайного недефолта.

Интерпретация: AUC=0.766: хорошее ранжирование.

Ограничения: Границы интерпретации — рабочие ориентиры из практики кредитного скоринга, а не строгие стандарты. Зоны Gini (0.1 / 0.3 / 0.5) общеприняты: ниже 0.1 ранжирование слабое, 0.3–0.5 типично для кредитного скоринга, выше 0.5 — проверьте признаки на утечку. Не зависит от порога и не оценивает калибровку.

Gini 0.5326 [норма]

Что это: Gini = 2*AUC - 1. Шкала от -1 до 1, 0 - случайное ранжирование.

Интерпретация: Gini=0.533 эквивалентен AUC=0.766.

Ограничения: Нет собственной информации сверх AUC.

KS 0.3972 [норма]

Что это: Максимальная разница между накопленными долями дефолтов и недефолтов по скору.

Интерпретация: KS=0.397: максимальное расхождение распределений скора двух классов.

Ограничения: Отражает одну точку максимального расхождения, чувствительна к размеру выборки.

PR-AUC 0.5532 [норма]

Что это: Площадь под кривой precision-recall. Полезна при редких дефолтах.

Интерпретация: PR-AUC=0.553 при доле дефолтов 0.257 (у случайной модели PR-AUC примерно равен доле дефолтов). Выигрыш в 2.15 раза.

Ограничения: Зависит от доли дефолтов, поэтому значения нельзя сравнивать между выборками с разной долей.

Brier Score 0.1561 [норма]

Что это: Средний квадрат разницы между предсказанной вероятностью и исходом. Меньше - лучше.

Интерпретация: Brier=0.1561. Константный прогноз (доля дефолтов 0.257) даёт 0.1910. Улучшение относительно константы: 18.3%.

Ограничения: Смешивает качество ранжирования и калибровку. Зависит от доли дефолтов.

Log Loss 0.4802 [норма]

Что это: Среднее отрицательное логарифмическое правдоподобие. Сильно штрафует уверенные ошибки.

Интерпретация: LogLoss=0.4802. Константный прогноз даёт 0.5699.

Ограничения: Скор клипуется в [eps, 1-eps], eps - машинный эпсилон (2.2e-16): скор ровно 0 или 1 с неверным исходом даёт большой штраф. Чувствителен к редким уверенным ошибкам.

Precision 0.4264 [норма]

Что это: Доля настоящих дефолтов среди предсказанных. Порог 0.257.

Интерпретация: Precision=0.426

Ограничения: Порог 0.257 (по умолчанию равен доле дефолтов в выборке). Результат сильно зависит от порога, а бизнес-порог решения здесь неизвестен.

Recall 0.725 [норма]

Что это: Доля найденных дефолтов среди всех настоящих. Порог 0.257.

Интерпретация: Recall=0.725

Ограничения: Порог 0.257 (по умолчанию равен доле дефолтов в выборке). Результат сильно зависит от порога, а бизнес-порог решения здесь неизвестен.

F1 0.537 [норма]

Что это: Гармоническое среднее Precision и Recall. Порог 0.257.

Интерпретация: F1=0.537

Ограничения: Порог 0.257 (по умолчанию равен доле дефолтов в выборке). Результат сильно зависит от порога, а бизнес-порог решения здесь неизвестен.

Balanced Accuracy 0.6938 [норма]

Что это: Среднее доли найденных дефолтов и доли найденных недефолтов. Порог 0.257.

Интерпретация: Balanced Accuracy=0.694; 0.5 соответствует случайному прогнозу.

Ограничения: Порог 0.257 (по умолчанию равен доле дефолтов в выборке). Результат сильно зависит от порога, а бизнес-порог решения здесь неизвестен.

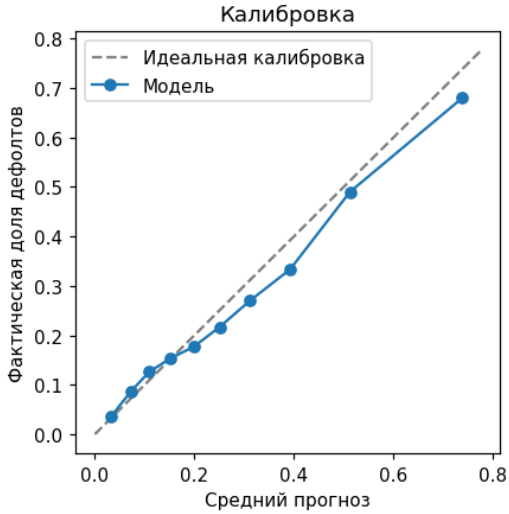
Confusion Matrix - [норма]

Что это: Число TP, FP, FN, TN при выбранном пороге. Порог 0.257.

Интерпретация: TP=559, FP=752, FN=212, TN=1477.

Ограничения: Порог 0.257 (по умолчанию равен доле дефолтов в выборке). Результат сильно зависит от порога, а бизнес-порог решения здесь неизвестен.

Calibration



Calibration in the large 0.0201 [норма]

Что это: Разница между средним прогнозом и фактической долей дефолтов.

Интерпретация: Средний прогноз 0.2771, фактическая доля дефолтов 0.2570 (разница +0.0201).

Ограничения: Не показывает, где именно прогноз ошибается по шкале риска. Порог предупреждения: |разница| > 0.02 и больше 10% от фактической доли — рабочий ориентир из практики калибровки кредитных моделей.

ECE 0.02757 [норма]

Что это: Среднее взвешенное расхождение между прогнозом и фактом по корзинам вероятности.

Интерпретация: ECE=0.0276: в среднем прогноз отличается от факта на 2.8 п.п.

Ограничения: Зависит от числа корзин (10) и способа разбиения. В корзинах с малым числом наблюдений оценка шумная. Порог 0.05 — рабочий ориентир из практики калибровки кредитных моделей.

Calibration Curve - [норма]

Что это: Средний прогноз и фактическая доля дефолтов по равным по размеру корзинам прогноза.

Интерпретация: Точки на диагонали означают хорошую калибровку.

Ограничения: Зависит от числа корзин (10) и способа разбиения. В корзинах с малым числом наблюдений оценка шумная.

Reliability

Доверительный интервал: ROC-AUC 0.7663 [норма]

Что это: Bootstrap-интервал метрики: диапазон значений при повторной выборке данных.

Интерпретация: ROC-AUC=0.7663, 95% интервал [0.7476, 0.7856], ширина 0.0380, метод: cluster (409 групп).

Ограничения: Групповой bootstrap учитывает зависимость внутри группы, но требует достаточно групп. Интервал перцентильный, 95%, 500 повторов. Показывает неопределённость из-за конечной выборки, но не из-за смены периода или популяции. Ширина > 0.1 считается большой — рабочий ориентир: различия меньше этой ширины незначимы.

Доверительный интервал: Gini 0.5326 [норма]

Что это: Bootstrap-интервал метрики: диапазон значений при повторной выборке данных.

Интерпретация: Gini=0.5326, 95% интервал [0.4951, 0.5712], ширина 0.0761, метод: cluster (409 групп).

Ограничения: Групповой bootstrap учитывает зависимость внутри группы, но требует достаточно групп. Интервал перцентильный, 95%, 500 повторов. Показывает неопределённость из-за конечной выборки, но не из-за смены периода или популяции. Ширина > 0.1 считается большой — рабочий ориентир: различия меньше этой ширины незначимы.

Доверительный интервал: KS 0.3972 [норма]

Что это: Bootstrap-интервал метрики: диапазон значений при повторной выборке данных.

Интерпретация: KS=0.3972, 95% интервал [0.3644, 0.4372], ширина 0.0728, метод: cluster (409 групп).

Ограничения: Групповой bootstrap учитывает зависимость внутри группы, но требует достаточно групп. Интервал перцентильный, 95%, 500 повторов. Показывает неопределённость из-за конечной выборки, но не из-за смены периода или популяции. Ширина > 0.1 считается большой — рабочий ориентир: различия меньше этой ширины незначимы.

Доверительный интервал: PR-AUC 0.5532 [норма]

Что это: Bootstrap-интервал метрики: диапазон значений при повторной выборке данных.

Интерпретация: PR-AUC=0.5532, 95% интервал [0.5192, 0.5906], ширина 0.0714, метод: cluster (409 групп).

Ограничения: Групповой bootstrap учитывает зависимость внутри группы, но требует достаточно групп. Интервал перцентильный, 95%, 500 повторов. Показывает неопределённость из-за конечной выборки, но не из-за смены периода или популяции. Ширина > 0.1 считается большой — рабочий ориентир: различия меньше этой ширины незначимы.

Доверительный интервал: Brier Score 0.1561 [норма]

Что это: Bootstrap-интервал метрики: диапазон значений при повторной выборке данных.

Интерпретация: Brier Score=0.1561, 95% интервал [0.1472, 0.1634], ширина 0.0162, метод: cluster (409 групп).

Ограничения: Групповой bootstrap учитывает зависимость внутри группы, но требует достаточно групп. Интервал перцентильный, 95%, 500 повторов. Показывает неопределённость из-за конечной выборки, но не из-за смены периода или популяции. Ширина > 0.1 считается большой — рабочий ориентир: различия меньше этой ширины незначимы.

Error Analysis

False Positive / False Negative 0.275 [норма]

Что это: FPR - доля недефолтов, отнесённых к дефолтам. FNR - доля пропущенных дефолтов (значение метрики).

Интерпретация: FP=752 (FPR=0.337), FN=212 (FNR=0.275).

Ограничения: Порог 0.257 равен доле дефолтов. Структура ошибок целиком зависит от порога, а бизнес-порог неизвестен.

Ошибки по сегментам - [норма]

Что это: Для каждого сегмента: доли FP, FN и разница среднего прогноза с фактической долей дефолтов. Значение - наибольшая по модулю разница.

Интерпретация: Заметных смещений по сегментам нет. Сегментов в таблице: 0.

Ограничения: Порог 0.257 равен доле дефолтов. Структура ошибок целиком зависит от порога, а бизнес-порог неизвестен. Сегменты меньше 100 наблюдений не показываются.

Признаки: верные и ошибочные прогнозы 0.08996 [норма]

Что это: Стандартизованная разница средних признака между ошибочными и верными прогнозами.

Интерпретация: Большие значения указывают, где модель ошибается чаще.

Ограничения: Порог 0.257 равен доле дефолтов. Структура ошибок целиком зависит от порога, а бизнес-порог неизвестен. Это описательная статистика: она не объясняет внутреннюю логику модели.

Explainability

SHAP - [не рассчитано]

Что это: Вклад признаков в предсказания модели.

Интерпретация: Модель не передана. По одним y_true, y_score и признакам настоящие SHAP-значения неизвестной модели получить нельзя. Доступны статистика признаков и анализ ошибок, но не объяснение внутренней логики модели.

Ограничения: Требуется доступ к модели.